

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

ضرب تانسوری: دومدول‌ها و یکریختی‌های طبیعی

تعریف ۱.۲۰

فرض کنید R و S دو حلقه باشند. گروه آبلی A را یک R-S **دومدول** (bimodule) می‌گوییم هرگاه A یک Rـمدول چپ و یک Sـمدول راست باشد و

$$(ra)s = r(as) \qquad (a \in A,\ r \in R,\ s \in S).$$

دومدول A را با نماد ${}_RA_S$ نمایش می‌دهیم.

تذکر ۲.۲۰

داشتن یک ساختار مدول چپ و یک ساختار مدول راست روی یک گروه آبلی، لزوماً آن را دومدول نمی‌کند.

دو ساختار مدولی روی ماتریس‌ها

بگذارید

$$A = R = S = M_2(\mathbb{R}).$$

ضرب معمول ماتریس‌ها، ساختار Rـمدول چپ را می‌دهد:

$$Y \cdot X = YX.$$

ساختار Sـمدول راست را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$X \cdot Z = Z^t X.$$

در این صورت

$$(X \cdot Z_1) \cdot Z_2 = Z_2^t Z_1^t X = (Z_1 Z_2)^t X = X \cdot (Z_1 Z_2).$$

ناسازگاری دو عمل

برای دو عملِ تعریف‌شده داریم

$$(Y \cdot X) \cdot Z = (YX) \cdot Z = Z^t Y X,$$

ولی

$$Y \cdot (X \cdot Z) = Y \cdot (Z^t X) = Y Z^t X.$$

این دو عبارت لزوماً برابر نیستند. پس A با این دو عمل، یک S–R دومدول نیست.

قضیه ۳.۲۰

فرض کنید R, S دو حلقه و ${}_S A_R$، ${}_R B$ مدول‌های داده‌شده باشند.

۱. $A \otimes_R B$ با عمل

$$s \cdot (a \otimes b) = (sa) \otimes b$$

یک Sـمدول چپ است.

۲. اگر $f : A \to A'$ یک همریختی دومدول‌های R-S و $g : B \to B'$ یک همریختی Rـمدولی باشد، آنگاه

$$f \otimes g : A \otimes_R B \longrightarrow A' \otimes_R B'$$

یک همریختی Sـمدولی است.

خوش‌تعریف بودن عمل چپ

اثبات. برای $s \in S$، تابع زیر را در نظر بگیرید:

$$\alpha_s : A \times B \longrightarrow A \otimes_R B, \qquad \alpha_s(a,b) = (sa) \otimes b.$$

این تابع در هر متغیر جمع‌پذیر است؛ برای نمونه

$$\begin{aligned} \alpha_s(a_1 + a_2, b) &= (sa_1 + sa_2) \otimes b \\ &= (sa_1) \otimes b + (sa_2) \otimes b. \end{aligned}$$

همچنین، به علت دومدول بودن A،

$$\alpha_s(ar, b) = (s(ar)) \otimes b = ((sa)r) \otimes b = (sa) \otimes rb = \alpha_s(a, rb).$$

پس α_s تابعی خطی میانی است.

اصول مدولی برای عمل القایی

خاصیت جهانی، همریختی گروهی زیر را به دست می‌دهد:

$$\overline{\alpha_s} : A \otimes_R B \longrightarrow A \otimes_R B, \qquad a \otimes b \longmapsto (sa) \otimes b.$$

تعریف می‌کنیم $s \cdot x = \overline{\alpha_s}(x)$. در این صورت

$$\begin{aligned} s_1 \cdot (s_2 \cdot (a \otimes b)) &= s_1 \cdot ((s_2 a) \otimes b) \\ &= (s_1(s_2 a)) \otimes b \\ &= ((s_1 s_2)a) \otimes b = (s_1 s_2) \cdot (a \otimes b). \end{aligned}$$

سایر اصول مدولی نیز به همین صورت نتیجه می‌شوند.

همریختی القایی و عمل چپ

تابع $f \otimes g$ قبلاً به عنوان همریختی گروهی تعریف شده است. برای نشان دادن Sـخطی بودن آن داریم

$$\begin{aligned}(f \otimes g)(s \cdot (a \otimes b)) &= (f \otimes g)((sa) \otimes b) \\ &= f(sa) \otimes g(b) \\ &= (sf(a)) \otimes g(b) \\ &= s \cdot (f(a) \otimes g(b)) \\ &= s \cdot (f \otimes g)(a \otimes b).\end{aligned}$$

□

قضیه ۴.۲۰

فرض کنید C_R، ${}_RD_S$، C'_R و ${}_RD'_S$ مدول باشند.

۱. $C \otimes_R D$ با عمل

$$(c \otimes d) \cdot s = c \otimes (ds)$$

یک Sـمدول راست است.

۲. اگر $h : C \to C'$ یک همریختی Rـمدولی و $k : D \to D'$ یک همریختی دومدول‌های S-R باشد، آنگاه

$$h \otimes k : C \otimes_R D \longrightarrow C' \otimes_R D'$$

یک همریختی Sـمدولی است.

اثبات. کاملاً مشابه قضیهٔ قبل است.

تابع دوخطی روی حلقهٔ جابجایی

تعریف ۵.۲۰

فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و A, B, C سه Rـمدول باشند. تابع $f : A \times B \to C$ را **دوخطی** می‌گوییم هرگاه

$$f(a_1 + a_2, b) = f(a_1, b) + f(a_2, b),$$
$$f(a, b_1 + b_2) = f(a, b_1) + f(a, b_2),$$

و برای هر $r \in R$،

$$f(ar, b) = rf(a, b) = f(a, rb).$$

خاصیت جهانی برای تابع دوخطی

قضیه ۶.۲۰

اگر R جابجایی و $f : A \times B \to C$ دوخطی باشد، یک همریختی یکتای Rـمدولی

$$\bar{f} : A \otimes_R B \longrightarrow C$$

وجود دارد که $\bar{f}(a \otimes b) = f(a, b)$.

اثبات. خاصیت جهانیِ گروهی، $\bar{f}$ را می‌دهد. چون R جابجایی است، ساختارهای مدولیِ لازم را داریم و

$$\begin{aligned}\bar{f}(r \cdot (a \otimes b)) &= \bar{f}(ra \otimes b) = f(ra, b) \\ &= f(ar, b) = rf(a, b) = r\bar{f}(a \otimes b).\end{aligned}$$

□

قضیه ۷.۲۰

برای مدول‌های A_R و ${}_RB$، یکریختی‌های مدولی زیر برقرارند:

$$R \otimes_R B \cong B, \qquad A \otimes_R R \cong A.$$

اثباتِ یکریختی اول. بگذارید

$$f : R \times B \longrightarrow B, \qquad f(r, b) = rb.$$

این تابع در هر متغیر جمع‌پذیر است و

$$f(rr', b) = (rr')b = r(r'b) = f(r, r'b).$$

پس f خطی میانی است و همریختی گروهیِ $\bar{f} : R \otimes_R B \to B$، با $\bar{f}(r \otimes b) = rb$، وجود دارد.

خطی بودن نگاشتِ ضرب

برای $r' \in R$ داریم

$$\begin{aligned}\bar{f}(r' \cdot (r \otimes b)) &= \bar{f}(r'r \otimes b) \\ &= f(r'r, b) = (r'r)b \\ &= r'(rb) = r' f(r, b) \\ &= r' \bar{f}(r \otimes b).\end{aligned}$$

بنابراین $\bar{f}$ یک همریختی Rـمدولی است. برای اثبات یکریختی بودن، وارون آن را تعریف می‌کنیم.

وارون نگاشتِ ضرب

بگذارید $g : B \to R \otimes_R B$، $g(b) = 1 \otimes b$. آنگاه

$$g(b_1 + b_2) = 1 \otimes (b_1 + b_2) = g(b_1) + g(b_2),$$

$$g(rb) = 1 \otimes rb = r \otimes b = r(1 \otimes b) = rg(b).$$

همچنین

$$\bar{f}g(b) = \bar{f}(1 \otimes b) = b,$$

$$g\bar{f}(r \otimes b) = g(rb) = 1 \otimes rb = r \otimes b.$$

پس $\bar{f}$ و g وارون یکدیگرند. اثبات یکریختی دوم دقیقاً مشابه است. □

دو حلقهٔ پایه برای یک مثال

مثال ۸.۲۰

قبلاً دیدیم که به عنوان $\mathbb{Z}$ـ‌مدول،

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}.$$

از قضیهٔ ضرب تانسوری با حلقه نیز، به عنوان $\mathbb{Q}$ـ‌مدول، داریم

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}.$$

ضرب تانسوری و صفرِ ابتدای رشته

رشتهٔ دقیق زیر را در نظر بگیرید:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z} \xrightarrow{g} \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0, \qquad f(a) = 2a, \quad g(n) = \bar{n}.$$

آیا پس از ضرب تانسوری با $\mathbb{Z}_2$، رشتهٔ زیر دقیق است؟

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{f\otimes 1} \mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{g\otimes 1} \mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0.$$

پاسخ منفی است؛ صفرِ سمت چپ لزوماً حفظ نمی‌شود.

از بین رفتن یک‌به‌یکی بودن

برای $a \in \mathbb{Z}$ و $b \in \mathbb{Z}_2$،

$$(f \otimes 1)(a \otimes b) = f(a) \otimes b = (2a) \otimes b$$
$$= a \otimes (2b) = a \otimes 0 = 0.$$

پس $\mathsf{Im}(f \otimes 1) = \{0\}$. از سوی دیگر

$$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2.$$

بنابراین $f \otimes 1$ یک‌به‌یک نیست و صفرِ ابتدای رشته حفظ نشده است.

قضیه ۹.۲۰

فرض کنید R یک حلقه، I یک ایده‌آل راستِ R و M یک Rـمدول چپ باشد. آنگاه به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول،

$$(R/I) \otimes_R M \cong M/IM.$$

اگر R جابجایی باشد، این یکریختی، Rـمدولی است.

اثبات. تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$f : (R/I) \times M \longrightarrow M/IM, \qquad f(r+I, m) = rm + IM.$$

خوش‌تعریف بودن نگاشتِ خارج‌قسمت

اگر $r+I=r'+I$، آنگاه $r=r'+a$ برای یک $a\in I$. بنابراین

$$\begin{aligned} rm+IM &= (r'+a)m+IM \\ &= r'm+am+IM = r'm+IM. \end{aligned}$$

پس f خوش‌تعریف است. افزون بر این، f تابعی خطی میانی است. چرا؟

بنا بر خاصیت جهانی، همریختی $\mathbb{Z}$ـمدولیِ زیر وجود دارد:

$$\bar{f}:(R/I)\otimes_R M\longrightarrow M/IM,\quad \bar{f}((r+I)\otimes m)=rm+IM.$$

پوشایی و آغاز بررسی هسته

نگاشت $\bar{f}$ پوشاست؛ زیرا برای هر $m \in M$،

$$\bar{f}((1+I)\otimes m) = m + IM.$$

اکنون اگر

$$\bar{f}\left(\sum_{i=1}^{n}(r_i+I)\otimes m_i\right) = 0,$$

آنگاه

$$\sum_{i=1}^{n} r_i m_i \in IM.$$

پس می‌توان نوشت

$$\sum_{i=1}^{n} r_i m_i = \sum_{t=1}^{k} a_t m_t, \qquad a_t \in I.$$

صفر بودن هسته

با استفاده از رابطهٔ خطی میانی و جمع‌پذیری داریم

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(r_i+I)\otimes m_i &= \sum_{i=1}^{n}(1+I)\otimes r_i m_i \\ &= (1+I)\otimes\left(\sum_{i=1}^{n} r_i m_i\right) \\ &= (1+I)\otimes\left(\sum_{t=1}^{k} a_t m_t\right) \\ &= \sum_{t=1}^{k}(a_t+I)\otimes m_t = 0.\end{aligned}$$

پس $\bar{f}$ یک‌به‌یک و در نتیجه یک یکریختی گروهی است.

حالت حلقهٔ جابجایی

اگر R جابجایی باشد، R/I یک R–R دومدول است و عمل اسکالر روی ضرب تانسوری به صورت زیر است:

$$r' \cdot ((r+I) \otimes m) = (r'r + I) \otimes m.$$

در این صورت

$$\begin{aligned} \bar{f}(r' \cdot ((r+I) \otimes m)) &= \bar{f}((r'r+I) \otimes m) \\ &= r'rm + IM = r'(rm + IM) \\ &= r'\bar{f}((r+I) \otimes m). \end{aligned}$$

پس یکریختیِ به‌دست‌آمده، Rـ مدولی است. □

نتیجه ۱۰.۲۰

اگر $d = (m, n)$، آنگاه

$$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_d.$$

اثبات.

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n &\cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_n/m\mathbb{Z}_n \\ &\cong \frac{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}{(m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z})/n\mathbb{Z}} \\ &\cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_d.\end{aligned}$$

□

شرکت‌پذیریِ ضرب تانسوری

فرض کنید R, S دو حلقه و

$$A_R, \qquad {}_RB_S, \qquad {}_SC$$

مدول باشند. ساختارهای القاییِ

$${}_R(B \otimes_S C), \qquad (A \otimes_R B)_S$$

دو ضرب تانسوریِ زیر را ممکن می‌کنند.

قضیه ۱۱.۲۰

به عنوان $\mathbb{Z}$ـ‌مدول،

$$(A \otimes_R B) \otimes_S C \cong A \otimes_R (B \otimes_S C).$$

نگاشتِ وابسته به یک عنصر ثابت

اثبات. برای $c \in C$، تعریف می‌کنیم

$$T_c : A \times B \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C), \qquad T_c(a,b) = a \otimes (b \otimes c).$$

این تابع در هر متغیر جمع‌پذیر است:

$$\begin{aligned} T_c(a_1 + a_2, b) &= (a_1 + a_2) \otimes (b \otimes c) \\ &= T_c(a_1, b) + T_c(a_2, b), \\ T_c(a, b_1 + b_2) &= a \otimes (b_1 \otimes c + b_2 \otimes c) \\ &= T_c(a, b_1) + T_c(a, b_2). \end{aligned}$$

خطی میانی بودن نگاشتِ نخست

برای $r \in R$،

$$\begin{aligned} T_c(ar, b) &= ar \otimes (b \otimes c) \\ &= a \otimes (r(b \otimes c)) \\ &= a \otimes ((rb) \otimes c) = T_c(a, rb). \end{aligned}$$

بنابراین T_c خطی میانی است و همریختی گروهیِ زیر وجود دارد:

$$\overline{T_c} : A \otimes_R B \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C),$$

$$\overline{T_c}(a \otimes b) = a \otimes (b \otimes c).$$

نگاشتِ مرحلهٔ دوم

حال تابع زیر را تعریف می‌کنیم:

$$f : (A \otimes_R B) \times C \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C),$$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \otimes b_i, c\right) := \overline{T_c}\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \otimes b_i\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i \otimes c).$$

این تابع نیز خطی میانی است. چرا؟ در ادامه سه شرط آن را بررسی می‌کنیم.

دو شرط جمع‌پذیری

اگر $x = \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes b_i$، آنگاه

$$\begin{aligned} f(x, c_1 + c_2) &= \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i \otimes (c_1 + c_2)) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i \otimes c_1) + \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i \otimes c_2) \\ &= f(x, c_1) + f(x, c_2). \end{aligned}$$

همچنین، چون $\overline{T_c}$ همریختی گروهی است،

$$\begin{aligned} f(x + x', c) &= \overline{T_c}(x + x') \\ &= \overline{T_c}(x) + \overline{T_c}(x') = f(x, c) + f(x', c). \end{aligned}$$

شرط خطی میانی نسبت به حلقهٔ دوم

برای $s \in S$ و $x = \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes b_i$،

$$\begin{aligned} f(xs, c) &= f\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i s), c\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes ((b_i s) \otimes c) \\ &= \sum_{i=1}^{n} a_i \otimes (b_i \otimes (sc)) \\ &= f(x, sc). \end{aligned}$$

پس f تابعی خطی میانی است و می‌توان بار دیگر خاصیت جهانی را به کار برد.

یکریختیِ شرکت‌پذیری و وارون آن

همریختی گروهیِ حاصل چنین است:

$$\bar{f} : (A \otimes_R B) \otimes_S C \longrightarrow A \otimes_R (B \otimes_S C),$$

$$\bar{f}((a \otimes b) \otimes c) = a \otimes (b \otimes c).$$

با استدلالی کاملاً مشابه، همریختی $\bar{g}$ در جهت عکس وجود دارد که

$$\bar{g}(a \otimes (b \otimes c)) = (a \otimes b) \otimes c.$$

در نتیجه

$$\bar{g}\bar{f} = 1, \qquad \bar{f}\bar{g} = 1.$$

پس $\bar{f}$ یک یکریختی $\mathbb{Z}$ـ‌مدولی است. □